Лабораторная №2
Управление пользователями и группами

Скалозуб Александр
НПИбд-03-24
1032241329

Цель работы

Получить представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux.

Рабочая машина

Процессор: Ryzen 7 7435hs 3.10 GHz
Оперативка: DDR5 16x2 4800 MHz
Видеокарта: RTX 4050 6 GB GDDR6

Ход выполнения лабораторной работы

```
adskalozub@localhost:~$ whoami
adskalozub
adskalozub@localhost:~$ id
uid=1000(adskalozub) gid=1000(adskalozub) группы=1000(adskalozub),10(wheel) конт
екст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис 1. Определяем пользователя и его принадлежности

```
adskalozub@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для adskalozub:
root@localhost:~# id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconf
ined_t:s0-s0:c0.c1023
root@localhost:~# sudo adskalozub
sudo: adskalozub: команда не найдена
root@localhost:~# su adskalozub
adskalozub@localhost:/root$
```

Рис 2. определяем принадлежность admina

adskalozub@localhost:/root – sudo -i

```
## Sudoers allows particular users to run various commands as
## the root user, without needing the root password.
##
## Examples are provided at the bottom of the file for collections
## of related commands, which can then be delegated out to particular
## users or groups.
##
## This file must be edited with the 'visudo' command.

## Host Aliases
## Groups of machines. You may prefer to use hostnames (perhaps using
## wildcards for entire domains) or IP addresses instead.
# Host_Alias     FILESERVERS = fs1, fs2
# Host_Alias     MAILSERVERS = smtp, smtp2

## User Aliases
## These aren't often necessary, as you can use regular groups
## (ie, from files, LDAP, NIS, etc) in this file - just use %groupname
## rather than USERALIAS
# User_Alias ADMINS = jsmith, mikem


## Command Aliases
                                                    1,1          Начало
```

Рис 3. открываем файл sudoers в редакторе vi и изменяем параметр %wheel

```
adskalozub@localhost:/root$ sudo -i useradd -G wheel alice
adskalozub@localhost:/root$ id alice
uid=1002(alice) gid=1002(alice) группы=1002(alice),10(wheel)
adskalozub@localhost:/root$ sudo -i passwd alice
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
adskalozub@localhost:/root$ su alice
Пароль:
alice@localhost:/root$
```

Рис 4. создаем пользователя alice и даем ему пароль в принадлежности wheel

```
alice@localhost:/root$ sudo useradd bob

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

    №1) Уважайте частную жизнь других.
    №2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
    №3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.

[sudo] пароль для alice:
alice@localhost:/root$ sudo passwd bob
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
alice@localhost:/root$ id bob
uid=1003(bob) gid=1003(bob) группы=1003(bob)
alice@localhost:/root$
```

Рис 5. Создаем пользователя bob и делаем те же манипуляции

root@localhost:~ – sudo -i

```
#
# 0 is the default value and disables this feature.
#
#MAX_MEMBERS_PER_GROUP  0

#
# If useradd(8) should create home directories for users by default (non
# system users only).
# This option is overridden with the -M or -m flags on the useradd(8)
# command-line.
#
CREATE_HOME     yes

#
# Force use shadow, even if shadow passwd & shadow group files are
# missing.
#
#FORCE_SHADOW    yes

#
# Select the HMAC cryptography algorithm.
# Used in pam_timestamp module to calculate the keyed-hash message
# authentication code.
#
# Note: It is recommended to check hmac(3) to see the possible algorithms
# that are available in your system.
                                                                  299,1         99 %
```

Рис 6. проверяем create_home на параметр yes

root@localhost:~ – sudo -i

```
# If defined, this command is run when removing a user.
# It should remove any at/cron/print jobs etc. owned by
# the user to be removed (passed as the first argument).
#
#USERDEL_CMD    /usr/sbin/userdel_local

#
# Enables userdel(8) to remove user groups if no members exist.
#
USERGROUPS_ENAB no

#
# If set to a non-zero number, the shadow utilities will make sure that
# groups never have more than this number of users on one line.
# This permits to support split groups (groups split into multiple lines,
# with the same group ID, to avoid limitation of the line length in the
# group file).
#
# 0 is the default value and disables this feature.
#
#MAX_MEMBERS_PER_GROUP  0

#
# If useradd(8) should create home directories for users by default (non
# system users only).
# This option is overridden with the -M or -m flags on the useradd(8)
-- РЕЖИМ ВСТАВКИ --                                          280,19        93 %
```

Рис 7. проверяем usergroups_enab на значение no и меняем его на no

```
root@localhost:~# cd /etc/skel
root@localhost:/etc/skel# mkdir Pictures
root@localhost:/etc/skel# mkdir Documents
root@localhost:/etc/skel# vim .bashrc
```

Рис 8. создаем директории

```
root@localhost:~# su alice
alice@localhost:/root$ sudo -i useradd carol
[sudo] пароль для alice:
alice@localhost:/root$ sudo passwd carol
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
alice@localhost:/root$ su carol
Пароль:
carol@localhost:/root$ id
uid=1004(carol) gid=1004(carol) группы=1004(carol) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
carol@localhost:/root$ cd
carol@localhost:~$ ls -Al
итого 12
-rw-r--r--. 1 carol carol  18 окт 29  2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 carol carol 144 окт 29  2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 carol carol 522 окт 29  2024 .bashrc
drwxr-xr-x. 2 carol carol   6 мар  9 17:26 Documents
drwxr-xr-x. 4 carol carol  39 фев 20 19:44 .mozilla
drwxr-xr-x. 2 carol carol   6 мар  9 17:25 Pictures
```

Рис 9. работаем с имеющимися пользователями

```
carol@localhost:~$ su alice
Пароль:
alice@localhost:/home/carol$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$y$j9T$YVMyPG3k4sNJe1WVb8TF7.$th33Y9tumxqJYUxNtI4Jw/K8/zOdUC7EO5ksjmcOei9:20521:0:99999:7:::
alice@localhost:/home/carol$ sudo passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol
passwd: пароль изменён.
alice@localhost:/home/carol$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$y$j9T$YVMyPG3k4sNJe1WVb8TF7.$th33Y9tumxqJYUxNtI4Jw/K8/zOdUC7EO5ksjmcOei9:20521:30:90:3:::
alice@localhost:/home/carol$ grep cat /etc/shadow
grep: /etc/shadow: Отказано в доступе
alice@localhost:/home/carol$ grep cat /etc/shadow | grep carol
grep: /etc/shadow: Отказано в доступе
alice@localhost:/home/carol$ cd
alice@localhost:~$ cd
alice@localhost:~$ sudo -i
root@localhost:~# grep cat /etc/shadow | grep carol
root@localhost:~# grep alice /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:alice:x:1002:1002::/home/alice:/bin/bash
/etc/shadow:alice:$y$j9T$f.NLV7k25qj2m.CL7ZjUx1$Xu/WyUP7uuYWJLDhfAgE6.BUrzFJHucCEd35oAdMwR1:20521:0:99999:7:::
/etc/group:wheel:x:10:adskalozub,alice
/etc/group:alice:x:1002:
root@localhost:~# sudo grep carol /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:carol:x:1004:1004::/home/carol:/bin/bash
/etc/shadow:carol:$y$j9T$YVMyPG3k4sNJe1WVb8TF7.$th33Y9tumxqJYUxNtI4Jw/K8/zOdUC7EO5ksjmcOei9:20521:30:90:3:::
/etc/group:carol:x:1004:
```

Рис 10. Работаем с пользователями

```
root@localhost:~# sudo groupadd main
root@localhost:~# sudo groupadd thrid
root@localhost:~# sudo usermod -aG main alice
root@localhost:~# sudo usermod -aG main bob
root@localhost:~# sudo usermod -aG thrid carol
root@localhost:~# id carol
uid=1004(carol) gid=1004(carol) группы=1004(carol),1006(thrid)
```

Рис 11. Работаем с группами

Вывод

Мы научились работать с группами и пользователями в linux